Vecka 4: Addera och subtrahera

Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk · åk 4–6

Eleverna räknar delar som är lika stora. I pass 1 lägger de delar efter varandra, tar bort och byter en del mot mindre delar. I pass 2 uppskattar de först och räknar sedan på tallinjen. En summa blir alltid större än båda talen man lägger ihop.

Till läraren · Vecka 4: Addera och subtrahera	
Material	Bråkstavar, en sats per elev, tallinjen på bordet och remsor och sax till kort 2 i pass 1. Mallarna Tallinjer i delar, Tomma tallinjer från 0 till 1 och Tomma tallinjer från 0 till 2 till pass 2. Spelkorten till Närmast en hel, en kopia per par, klippta.
Pass 1 · Visa först och säg	*”Jag lägger 3/8 mot tallinjen, tre åttondelar. Jag lägger 2/8 efter, två åttondelar till. Jag räknar delarna: fem åttondelar.”* Skriv 3/8 + 2/8 = 5/8. *”Delarna är lika stora, så nämnaren är densamma. Täljaren räknar delarna.”* Skriv 5/16 bredvid: *”Blir det fem sextondelar? En sextondel är hälften av en åttondel, så 5/16 är kortare än 3/8. Summan kan inte vara mindre än det jag började med.”*
Pass 2 · Visa först och säg	*”Jag ska räkna 1/2 + 1/4. Först uppskattar jag. En fjärdedel är mindre än en halv, så summan blir mindre än 1.”* Använd linjen i fjärdedelar på mallen Tallinjer i delar. *”En halv är två fjärdedelar. Jag hoppar två fjärdedelar och sedan en fjärdedel till. Tre fjärdedelar.”* Skriv 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4. *”Tre fjärdedelar är mindre än 1, som jag uppskattade.”*
Kortet om 2/7 (pass 2, kort 5)	1/3 + 1/4 är mer än 1/4 + 1/4, alltså mer än en halv. 2/7 är mindre än en halv, eftersom hälften av 7 är 3,5. Med tolftedelar blir summan 4/12 + 3/12 = 7/12.
Veckans mening	*”Vi räknar delar som är lika stora: tre åttondelar och två åttondelar är fem åttondelar.”* Det sista bråket: 1/2 + 3/4 med stavarna i pass 1, med den längsta staven under. I pass 2 räknar ni 2 − 3/4 på en tom tallinje från 0 till 2. Båda blir 5/4.
Lyssna efter	Eleven som säger att 1/4 och 1/8 blir två åttondelar (pass 1, kort 4). Eleven som lägger ihop både täljarna och nämnarna, så att 3/8 + 4/8 blir 7/16 (pass 2, kort 1). Samma fel gör att 3/4 + 3/4 blir 6/8 (pass 2, kort 6). Fråga: *”Blev summan större än talen du lade ihop?”*

Till läraren om pass 3 · Vecka 4: Addera och subtrahera	
Spelet · Närmast en hel	Blanda spelkorten och lägg dem i en hög. Båda tar tre kort och väljer två som tillsammans blir så nära 1 som möjligt. Säg först om summan blir mer eller mindre än 1 och räkna sedan, till exempel: *”3/4 är 6/8, och 6/8 och 3/8 är 9/8. En åttondel över.”* Den som kommer närmast 1 får en poäng, och exakt 1 ger två poäng. Är ni lika nära får båda lika många poäng. Lägg korten under högen och ta tre nya. Spela åtta rundor. Den som har flest poäng vinner.
Lösningen och frågorna	Maja har läst 5/8 av boken, eftersom 1/2 + 1/8 = 4/8 + 1/8 = 5/8. Då är 3/8 kvar. Paren lägger stavarna eller ritar en stapel för boken. I jämförelsen frågar du: *”Är det mer eller mindre än en halv som är kvar? Hur vet ni?”* Blir ett par klart tidigt: *”Det som är kvar är 30 sidor. Hur många sidor har boken?”* Svaret är 80.

VECKA 4 · PASS 1 · LÄS KORTET, KAMRATEN LÄGGER STAVARNA

Vecka 4 · Pass 1 · 1

Lägg $\frac{2}{5}$ och $\frac{1}{5}$ efter varandra. Hur mycket är det tillsammans?

Vecka 4 · Pass 1 · 2

Klipp två remsor i fjärdedelar. Lägg $\frac{3}{4}$ och $\frac{2}{4}$ efter varandra. Är det mer än det hela? Hur mycket mer?

Vecka 4 · Pass 1 · 3

Lägg det hela. Byt det mot åttondelar och ta bort $\frac{3}{8}$. Hur mycket är kvar?

Vecka 4 · Pass 1 · 4

Lägg $\frac{1}{4}$ och $\frac{1}{8}$ efter varandra. Byt fjärdedelen mot åttondelar. Hur mycket är det?

Vecka 4 · Pass 1 · 5

Lägg $\frac{2}{3}$ och $\frac{1}{6}$ efter varandra. Byt tredjedelarna mot sjättedelar. Hur mycket är det?

Vecka 4 · Pass 1 · 6

Lägg $\frac{7}{10}$. Hur många tiondelar är $\frac{1}{5}$? Ta bort så många. Hur mycket är kvar?

VECKA 4 · PASS 2 · LÄS KORTET, KAMRATEN RITAR OCH RÄKNAR

Vecka 4 · Pass 2 · 1

Uppskatta först. Är $\frac{3}{8} + \frac{4}{8}$ mer eller mindre än 1? Räkna sedan.

Vecka 4 · Pass 2 · 2

Räkna $\frac{5}{6} - \frac{2}{6}$ på tallinjen.

Vecka 4 · Pass 2 · 3

Räkna $1 - \frac{3}{4}$. Skriv först 1 som fjärdedelar och visa på tallinjen.

Vecka 4 · Pass 2 · 4

Räkna $\frac{1}{2} + \frac{3}{8}$ på linjen i åttondelar.

Vecka 4 · Pass 2 · 5

Kan $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ bli $\frac{2}{7}$? Varför inte?

Vecka 4 · Pass 2 · 6

Räkna $\frac{3}{4} + \frac{3}{4}$ på tallinjen. Skriv svaret med ett helt tal och ett bråk.

© Niclas Fohlin · niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp

VECKA 4 · PASS 3 · SPELKORT TILL NÄRMAST EN HEL, KLIPP ISÄR

Vecka 4 · Pass 3 $\frac{1}{2}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{1}{4}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{3}{4}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{1}{8}$
Vecka 4 · Pass 3 $\frac{3}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{5}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{7}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{2}{4}$
Vecka 4 · Pass 3 $\frac{2}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{4}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{6}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{1}{8}$
Vecka 4 · Pass 3 $\frac{3}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{5}{8}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{1}{4}$	Vecka 4 · Pass 3 $\frac{3}{4}$

VECKA 4 · PASS 3 · PROBLEMET, LÄS HÖGT OCH LÖS I PAR

Vecka 4 · Pass 3

Maja läser $\frac{1}{2}$ av en bok på måndagen och $\frac{1}{8}$ av boken på tisdagen. Hur stor del av boken har hon kvar att läsa?

Vecka 4 · Pass 3

Maja läser $\frac{1}{2}$ av en bok på måndagen och $\frac{1}{8}$ av boken på tisdagen. Hur stor del av boken har hon kvar att läsa?

Vecka 4 · Pass 3

Maja läser $\frac{1}{2}$ av en bok på måndagen och $\frac{1}{8}$ av boken på tisdagen. Hur stor del av boken har hon kvar att läsa?

Vecka 4 · Pass 3

Maja läser $\frac{1}{2}$ av en bok på måndagen och $\frac{1}{8}$ av boken på tisdagen. Hur stor del av boken har hon kvar att läsa?

Vecka 4 · Pass 3

Maja läser $\frac{1}{2}$ av en bok på måndagen och $\frac{1}{8}$ av boken på tisdagen. Hur stor del av boken har hon kvar att läsa?

© Niclas Fohlin. Ur Bråkkurs i grupp: förstå, räkna och tänka i bråk, https://niclasfohlin.se/stodundervisning/brakkurs-i-grupp.